郑幸怡



CET-6 584 分 (英语)

浙江大学能源与环境系统工程 (专业) 绩点 4.33(12/76) (成绩)

浙江大学玉泉校区 (地址) 15325713010 (电话) | 1781181527@qq.com (邮箱)

教育经历

- **浙江大学** 能源工程学院 · 能源与环境系统工程 学士学位 2023.09 –至今
  - 主修课程：工程流体力学（甲）96、自动控制理论 93、燃烧理论 92、传热学（甲）91、锅炉原理 89

科研经历

- **浙江大学热工与动力系统研究所** 林小杰教授课题组 综合能源系统 AI 算法优化研究 2025.05–2026.05
  - 主导深度强化学习（DRL）替代传统优化器研究：基于 Python 与 oemof.solph 框架搭建电-冷多能耦合仿真平台，设计状态-动作-奖励空间，引入 SAC 算法实现无模型（model-free）在线优化，经 3000 轮迭代训练逼近 Gurobi 线性规划全局最优解（目标值 94.95），验证了深度学习在能源系统中的强大泛化潜力。
  - 作为第一发明人申请国家发明专利 1 项（一种基于物理信息解耦的工业园区多智能体强化学习协同优化方法及系统，已提交待受理）：针对多能流异质耦合难题，提出将电力/热力异质物理规律分别嵌入各智能体，并设计耦合可行域协调机制与边界风险自适应约束策略，通过耦合可行域投影实现多智能体间局部候选动作的联合校验与协调，确保跨子系统物理一致性，在耦合节点处实现零约束违反，保障系统安全与经济协同优化。

- **浙江大学热能工程研究所** 吴迎春教授课题组 垂直轴风机多能互补系统优化设计 2025.12–2026.06
  - 主导多能流耦合系统设计：基于 H 型垂直轴风机搭建风光电热一体化多能互补系统，完成系统建模、实物搭建与仿真验证；通过叶片集成光伏实现空间复用，构建含风机、光伏、储热、储电的多能源耦合架构。
  - 系统仿真与性能优化：利用 MATLAB/Simulink 建立整机多物理场仿真模型，通过 COMSOL 与 TracePro 开展热-光-力多物理场耦合仿真与参数优化，设计实验方案完成发电性能测试与验证，风光耦合实现约 3.6% 发电增益。
  - 已受理发明专利 1 项：一种基于动静双聚光与相变储热的光热耦合主轴结构及发电装置〔申请号 202610688681.8，第 4 发明人，2026.05 受理 / 2026.07 进入实质审查〕

- **浙江大学热工与动力系统研究所** 范利武教授课题组 软包锂离子电池热导率研究 2024.12–2026.09
  - 自主设计一体化各向异性热导率测试平台，结合有限元数值模拟（FEM）对加热/冷却边界进行优化与修正，构建电池电化学-热多物理场耦合仿真模型，实现仿真数据与实验数据的交叉验证。
  - 系统开展多因素耦合实验（温度 ×SOC× 充放电倍率），建立软包电池各向异性热参数动态演化数据库，为后续数据驱动的电池热状态监测及热失控预警模型提供关键物理约束与高质量训练数据集。

- **西湖大学能源材料先进表征实验室** 向宇轩教授课题组 储能电池电化学机理研究 2025.07–2025.09
  - 系统学习锂离子电池电化学原理与表征方法，掌握循环伏安法（CV）、电化学阻抗谱（EIS）等测试技术，理解电极过程动力学与电池失效机理。
  - 独立完成纽扣电池全流程组装（配液、涂片、压片、拆解），通过改性电解液配方研究其对电池循环效率与电容量的影响机制，加深对电化学-热耦合行为的认知。

技能专长

- **编程与 AI**：Python（NumPy/Pandas/Matplotlib）、PyTorch（基础）、遗传算法、强化学习（SAC）
- **建模与仿真**：MATLAB/Simulink、COMSOL Multiphysics、TracePro、oemof.solph

- **实验技能**：热物性测量、电池组装与测试

获奖情况

- **浙江大学二等奖学金、三等奖学金，杭氧奖学金** *2023-2024* 学年、*2024-2025* 学年 2026.01、2025.01
- **全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛** 二等奖 2026.08
- **浙江省国际大学生创新大赛（2025）** 铜奖 2025.08
- **美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM 2025）** *Honorable Mention* 2025.05
- **浙江省青少年校园足球联赛大学女子组** 第三名 2024.05
- **学业优秀 / 创新创业 / 社会工作 / 文体活动标兵** *2023-2024* 学年、*2024-2025* 学年

社会工作与兴趣爱好

- **学生工作**：热能 2302 班长，获校级优秀团干部荣誉；浙江大学足球协会 · 会员部、能源工程学院学生会 · 文体部、浙江大学青年素质发展中心 · 组织培训部干事
- **运动**：校女足队员（前锋/边锋），院女足队长，曾获学院春能杯足球赛冠军、校三好杯足球比赛第七名
- **志愿服务**：累计 405.31 小时，获浙江大学青年志愿服务五星级志愿者